

三菱FX2N-64MR-001 PLC的饮料灌装生产流水线硬件设计

张少波

(湘西民族职业技术学院 湖南 湘西 416000)

摘要: 通过对三菱FX2N-64MR-001 PLC的饮料灌装生产流水线的控制系统的硬件优化设计, 即三菱FX2N-64MR-001 PLC外部电路的设计与安装; 利用PLC良好的自动控制性能, 实现饮料罐装生产过程的无人控制。

关键词: 三菱FX2N-64MR-001 PLC; 灌装; 硬件; 电路

中图分类号: TP311 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-7597 (2012) 1110065-01

1 硬件方案设计

饮料的灌装是采用了饮料灌装机, 饮料灌装机将清洗、灌装以及封盖集合在一起, 使饮料的灌装稳定、高效的完成, 减少二次污染。系统的工作原理: 系统一旦上电, 传送带驱动电动机运转, 当进瓶光电开关检测到有瓶时, 阻瓶阀打开, 瓶子进入灌装机, 先经洗瓶机消毒冲洗后再进入灌装缸下灌装, 如果有瓶检测检测到瓶子, 则放盖阀打开放盖, 再经旋盖机旋紧盖子, 灌装好的瓶子由出瓶输送链输送出去。

故障停机: 1) 当灌装缸液位较低时, 灌装机停止并报警; 2) 当出瓶检测到堵瓶时, 灌装机停止并报警; 3) 当盖槽低盖位处检测到无盖时, 灌装机停止并报警; 4) 当电机过载时, 灌装机停止并报警。

2 系统的硬件电路实现

2.1 系统硬件结构框图

系统的硬件分为主电路、控制电路、辅助电路三大部分, 控制电路控制主电路, 辅助电路起辅助信号显示的作用, 它们之间的关系如图1所示:

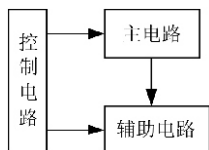


图1 硬件电路关系图

2.2 主电路的设计

传送带用电动机M2来运行, 并用变频器INV2来控制电动机的运行与停止; 主机由变频器INV1控制, 断路器QF1、QF2将三相电源引入, 同时QF1、QF2为电路提供短路保护。其它如理盖、旋盖, 风送电机等分别由M3~M7驱动, QM1~QM5分别为相应的电机提供过热保护。饮料罐装生产的主控制电路如图2、图3所示。

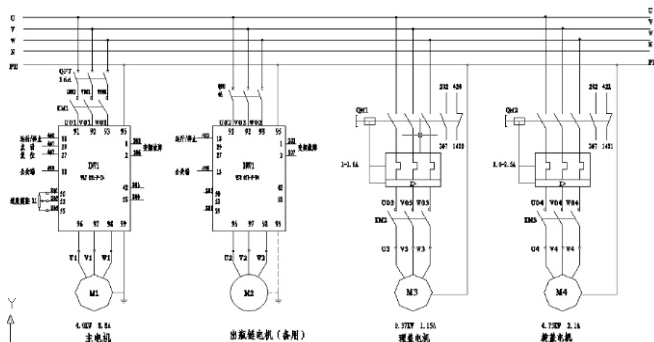


图2 主控制电路图一

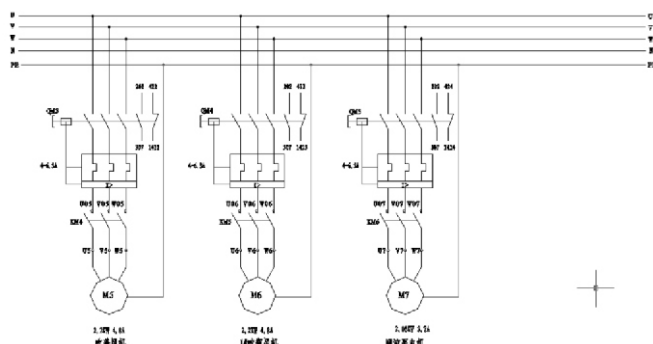


图3 主控制电路图二

3 控制电路的设计

根据工艺要求, PLC控制系统的输入信号有25个, 且均为开关量。其中有手动/自动/点动操作按钮, 急停按钮, 故障复位按钮开关6个, 主机卡瓶控制行程开关1个, 光电开关7个; 液位开关4个分别为灌装缸和回流缸的高、低液位检测。

PLC控制系统的输出信号有20个, 分别用于控制主机, 进、出瓶电机, 理盖、旋盖等电机和进液阀、清洗阀、阻瓶阀、放盖阀等电磁阀以及故障的声光报警。

4 操作面板的设计

操作面板本着操作简单, 直观明了的, 对饮料罐装自动生产线的每一步都能准确显示, 方便工作人员的工作为原则而设计。

面板选用三菱的GT1050触摸屏, 在触摸屏上设计一些按钮功能、数据显示和设定功能。

本系统设置了手动和自动两种操作模式分别如图4和图5。手动操作主要方便单个部件的测试与维修; 自动画面则为正常运行时的画面。

本系统设置了故障报警画面和清洗画面。报警画面主要用来提操作工故障发生的位置。

另外本系统还设置了液位画面和参数画面。液位画面主要显示灌装缸的液位是否正常。

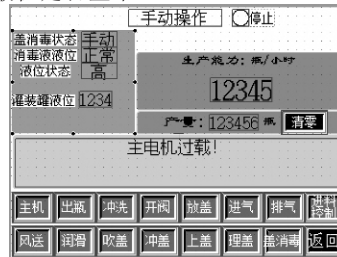


图4 手动画面

(下转第11页)

压力传感器出错，就不可能再进行轧制力控制。安装在HGC缸杆侧的压力传感器用于测量HGC缸的反作用力。

轧制力控制只有在辊缝在关位的时候才有作用，如果轧制力减到一个最小值（如：1MN），它就会自动切换到位置控制。

2.3 倾斜振动控制系统和同步控制系统

倾斜和同步控制系统是建立在位置控制和轧制力控制系统上的，以确保两调节液压缸平行动作。最大的倾斜参考值限制在 $\pm 1, 5\text{mm}$ 。

2.4 过载保护

电气控制过载保护是由压力与轧制力测量决定的，因此，每侧都应该有两种监测功能。

2.4.1 过载1。当轧制力超过当前轧制力的第一个预设临界值时，就会出现报警，辊缝将不会被进一步关闭。

2.4.2 过载2。当轧制力超过当前轧制力的第二个预设临界值时，就会启动急停，HGC系统将会快开。

两种调节系统的实际轧制力的差别，在操作侧和驱动侧都会实时监测。当最大压力差别大于第一个可调临界值时（初始设定值=2MN，可调），相应的倾斜参考值也会保持，输出信号“最大差压辊压力”会在HMI上显示。如果轧制力偏差大于第二个可调临界值时（初始设定值=2.5MN，可调）输出信号“最大轧制力差”会在HMI显示器上显示。而且HGC系统会迅速打开。

当轧辊静止不动时，有一个更低过载保护值，约为当前轧制力的10%，可有效的保护轧辊和轴承。

3 厚度控制和秒流量控制系统

在设计中这些高级的控制系统取决于特定电气控制的特殊设计。此控制系统的输出信号作为额外的设定值被引入基本控制回路中，同时，位置控制和轧制力控制通常下也是附属于此系统的。高级控制回路按这种方法控制次级控制回路，它们可以独立的优化，但不影响次级控制系统的动力。

4 HGC系统的标定

4.1 液压辊缝标定

辊缝测量系统是必须校准的数字化系统，由于限制条件的改变（换辊或不受控制的动作引起的扰乱或开关）测量系统的零位会变换。

校准规程：

- 1) 液压缸位置校准
- 2) 无板带时轧辊倾斜和辊缝校准
- 3) 有板带进轧辊倾斜和辊缝校准
- 4) 调节系统的重新校准
- 5) 记录支承辊偏心数据
- 6) 轧机特性记录（轧机的弹性形变）

4.2 液压缸位置校准

当HGC系统关闭时，液压缸通常是处于收缩状态。信号

“Cylinders in the collapsed state” 由于 “HGC system off” 命令而被释放。

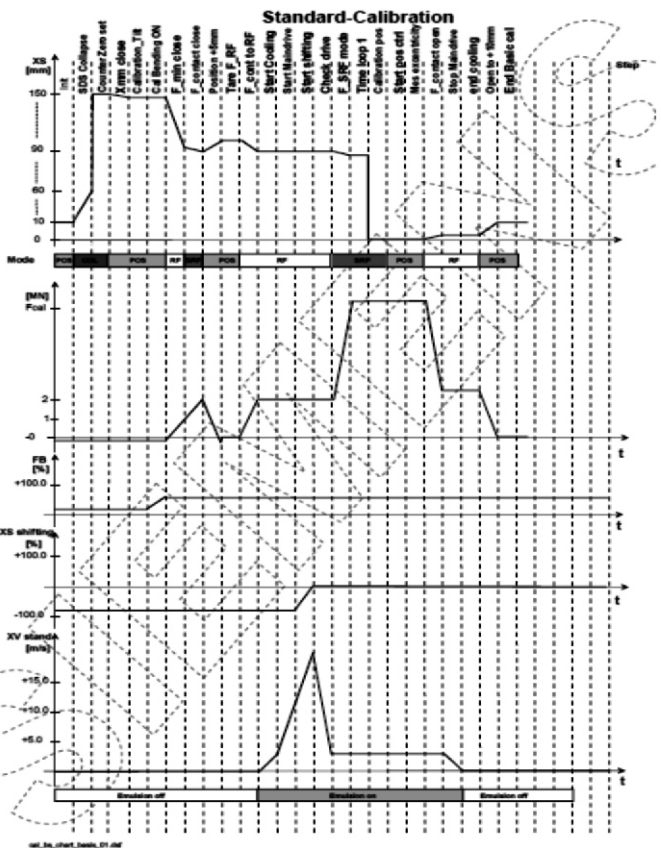
信号：

- “50或150 bar在支杆侧，打开时”
- “活塞侧压力 $<5\text{ bar}$ ”
- “两液压缸都位于收缩位”
- “限时元件的有效期”（10秒，可调）

当 “cylinder position calibrated” 信号出现后，液压缸位置反向复位。

信号 “cylinder position calibrated”，液压缸位置的数字显示将设到最大开位，倾斜实际值将设为0。

下图为标定时位置和轧制力的对应关系：



5 结束语

本文从现场的基本应用出发，说明了轧机HGC控制系统的基本原理和功能，调节轧机对带钢的压下量，可以有效的控制产品厚度，改善板型效果。

（上接第65页）

在手动画面，可以对各电机、电磁阀等进行单独操作，同时还有液位、产量及工作状态显示。

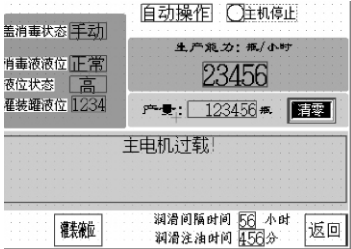


图5 自动画面

在自动画面中主要显示液位、产量及工作状态和故障

信息。

参考文献：

[1]何美生主编，电气控制及PLC控制技术，北京交通大学出版社，2010年9月出版。
[2]张世生编写，可编程控制器应用技术，西安电子科技大学出版社，2009年9月出版。
[3]祝红芳编，可编程控制器应用技术，人民邮电出版社，2010年9月出版。

作者简介：

张少波（1973-），男，湖南吉首人，湘西职业技术学院电力学讲师，研究方向：电力专业教学与实训。